

Unity 2D - Portfolio

Ori and the Blind Forest 모작 프로젝트

2D 액션 플랫폼머 · Unity 6000.2.8f1 · 1인 개발 (2026.08.11 ~ 08.25, 2주)

김종찬

Contents

목차

원작의 핵심 이동 · 전투 메커닉을 분석해
독자적인 구조로 재구현한 과정을 정리했습니다 .

01	프로젝트 개요	장르 · 기간 · 핵심 시스템 한눈에 보기	p.03
02	핵심 시스템	인트로부터 씬 관리까지 10 개 시스템	p.04
03	구조 개선	bool 플래그 → 상태 머신 리팩토링	p.14
04	트러블슈팅	문제 · 원인 · 해결 7 건	p.15
05	설계 원칙	통합 우선 · 인스펙터 · 이벤트 · 데이터	p.17
06	향후 계획	보스 · 스테이지 · 성장 · 맵 UI	p.18
07	참고 링크	GitHub 저장소	p.19

Overview

프로젝트 개요

원작의 핵심 이동 · 전투 메커닉을 분석해 독자적인
아키텍처로 재구현한 포트폴리오 프로젝트



장르

2D 액션 플랫폼

엔진

Unity 6000.2.8f1 (C#)

기간

2026.08.11 ~ 08.25 (총 2 주)

인원

1 인 개발 (기획 · 프로그래밍 전담)

플랫폼

PC (Windows)

핵심 시스템 (10)

01 인트로 연출

02 플레이어 컨트롤

03 전투

04 카메라

05 체력 / 스킬게이지

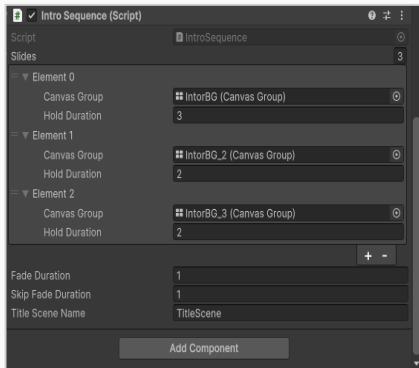
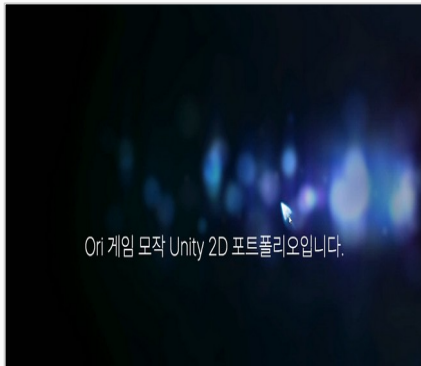
06 세이브 / 체크포인트

07 바쉬

08 튜토리얼

09 적 AI

10 게임 매니저 · 씬



인트로 슬라이드 3 장 · IntroSequence 인스펙터

SYSTEM 01

인트로 연출

IntroSequence.cs

주요 목표 스팀 게임 특유의 시작 화면 연출 재현

● 인스펙터에서 편집하는 슬라이드

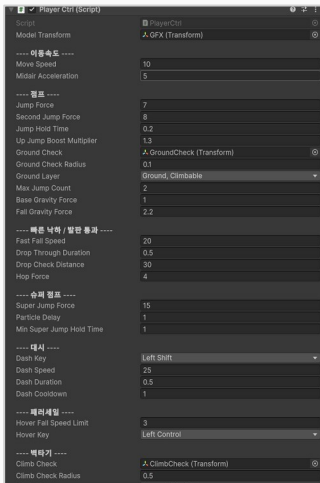
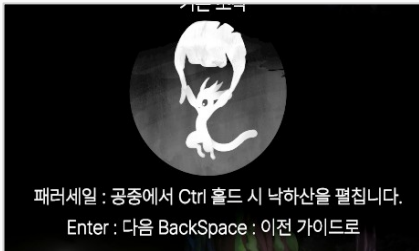
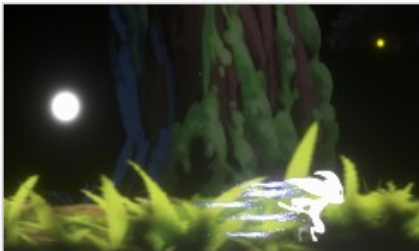
IntroSlide 클래스를 [System.Serializable] 로 직렬화해, 코드 수정 없이 슬라이드 순서 · 유지 시간을 조정

● 슬라이드별 Fade In / Out

IntroCanvas 의 각 이미지에 CanvasGroup 을 추가해 알파값으로 페이드 연출

● 한 장씩 스킵

좌클릭 시 전체를 건너뛰지 않고 한 장씩 넘기며, 스킵할 때도 짧은 페이드를 유지해 화면이 뚝 끊기는 어색함 방지



대시 · 패러세일 가이드 · 벽타기 · PlayerCtrl 인스펙터

SYSTEM 02

플레이어 컨트롤

PlayerCtrl.cs

주요 목표 원작 특유의 관대하고 반응성 높은 이동감 재현

● 이동 기본기

기본 이동 · 가변 점프 · 2 단 점프 · 패러세일 (호버링) · 대시 · 슈퍼 점프

● 관대한 벽 점프

벽에서 막 떨어진 직후에도 점프가 먹도록 OverlapBox 벽 감지 + 입력 버퍼 (wallInputBufferTime) + 벽 코요테 타임 (wallCoyoteTime) 조합

● 발판 통과 (Drop-through)

아래에 내려갈 지형이 있을 때만 충돌을 잠시 무시하고, 없으면 일반 점프로 처리

전투 시스템

SeinCtrl.cs

주요 목표 플레이어를 보조하는 자동 전투 동료 (세인) 구현

● 자동 타겟팅 일반 공격

플레이어를 따라다니며 좌클릭 시 범위 내 적을 자동 조준, 스프레드 패턴으로 다수 탄 발사

● 차지 공격

좌클릭 홀드 시 스킬 게이지 1을 소모해 범위 폭발 — OverlapCircleAll 로 범위 안의 대상 판정

● 확장 가능한 범위 판정

ExplosionRadius · EnemyLayer 를 인스펙터에서 지정해 범위를 조정하고, 적 외 다른 오브젝트와도 상호작용



좌클릭 일반 공격 — 스프레드 패턴



차지 공격 — 충전 (좌) · 폭발 (우)



W / S 카메라 미리보기 — 위 (상단) · 아래 (하단)

SYSTEM 04

카메라 시스템

CameraCtrl.cs

주요 목표 플랫폼 특유의 부드럽고 안정적인 추적 카메라

● 룩어헤드 + Y 축 데드존

진행 방향을 미리 보여주고, 작은 수직 이동에는 카메라가 흔들리지 않게 처리

● 맵 경계 자동 계산

배경 기준으로 경계를 계산해 스테이지 밖이 보이지 않도록 제한

● W / S 화면 미리보기

대각선 점프 입력과 겹치지 않도록 지상에서만 동작하게 조건 분리 → 조작 충돌 방지

● 카메라 웨이크

적 타격 시 호출, 공격 종류에 따라 강도를 다르게 설정해 타격감 연출

체력 & 스킬게이지

PlayerHealth.cs

주요 목표 체력 · 무적 · 스킬 자원을 하나의 컴포넌트로 통합 관리

● 하트 UI 체력 + 피격 연출

피격 시 무적 시간과 피격 플래시로 연속 피격을 막고 맞았다는 피드백 제공

● IDamageable 공통 구조

플레이어 · 적 · 오브젝트의 데미지 처리를 하나의 인터페이스로 통일

● 스킬 게이지 통합

별도 스크립트로 나누지 않고 PlayerHealth 에 통합, Fill / Use / CurrentSkillGauge 로 충전 · 소모 · 조회 API 일원화

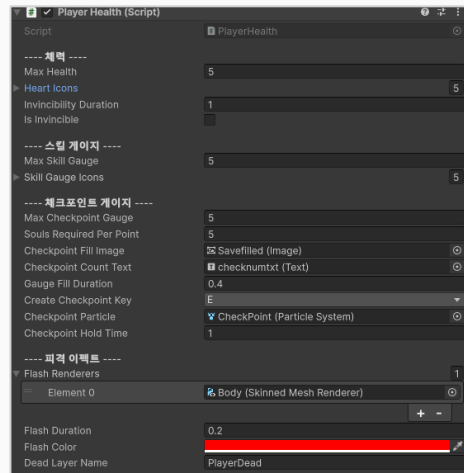
스킬 게이지



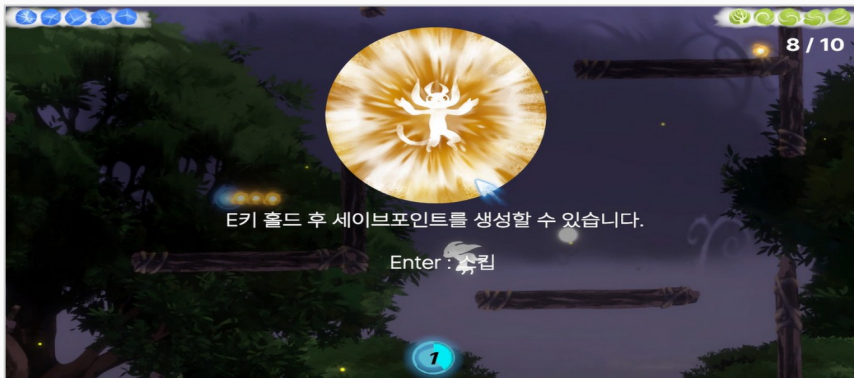
체력



인스펙터 설정



PlayerHealth 인스펙터 — 체력 · 스킬 · 체크포인트 · 피격 이펙트



세이프 포인트 생성 가이드 · 소울 게이지 진행 (4 / 10)

SYSTEM 06

세이프게이지 & 체크포인트

SavePoint / Checkpoint

주요 목표 원작의 '소울 파밍 → 세이프' 루프 재현

● 파밍 → 세이프 루프

소울 10 개 누적 → 원형 게이지 1 바퀴 → 세이프 포인트 +1, 게이지 초기화

● 조건부 생성

E 1 초 홀드 + 지상 (IsGrounded) + 게이지 보유를 모두 만족할 때만 활성화

● 상태 스냅샷 복원

생성 시점의 체력 · 스킬 게이지 · 세이프 게이지를 저장하고 리스폰 시 복원

● 일시정지 중에도 동작하는 연출

DOTween Sequence + SetUpdate(true) 로 timeScale 0 에서도 게이지 연출 유지

바쉬 (Bash)

Bash Skill

주요 목표 원작의 시그니처 이동 — 적 · 투사체를 발판 삼아 튕기기

● 조준 ~ 이동 전 구간 무적

StartBashAim 부터 BashRoutine 종료까지 무적 → 판정 타이밍 오차로 인한 억울한 피격 차단

● 반경 · 레이어 기반 발동

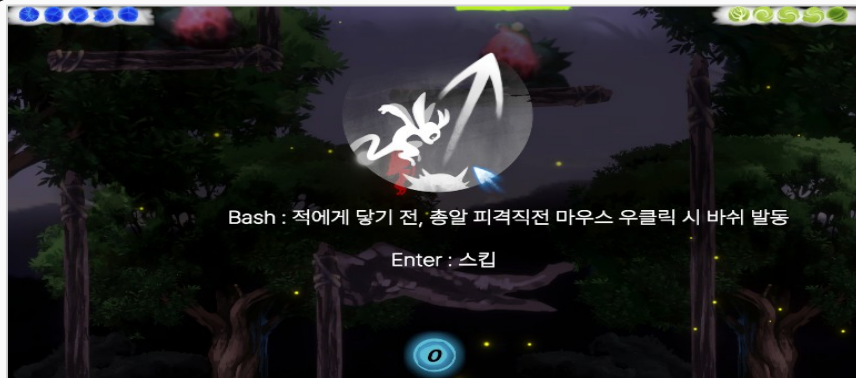
OverlapCircle 로 BashRadius 안에 발동 가능한 레이어가 있을 때만 활성화 → 인스펙터로 난이도 조절

● 슬로우모션과 무관한 제한 시간

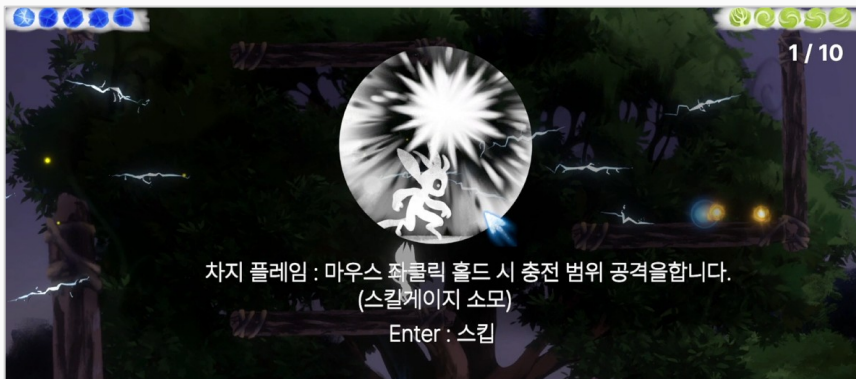
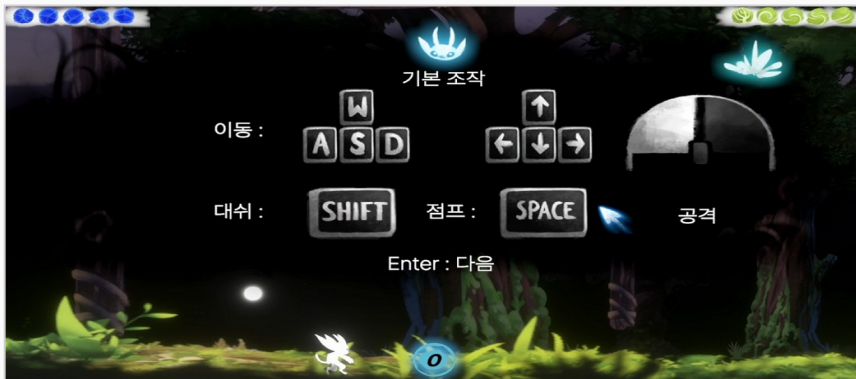
최대 조준 시간 (1 초) 을 unscaledDeltaTime 으로 계산해 timeScale 영향 없이 무적 상태 제한

● 상태 머신 통합

다른 이동 스킬과 같은 PlayerCtrl 상태 머신 안에서 관리



바쉬 튜토리얼 · 투사체를 발판 삼아 튕겨 나가는 장면



시작 가이드 (KeyGuideSequence) · 이벤트 기반 가이드 (RequestShow)

SYSTEM 08

튜토리얼 시스템

TutorialMgr / TutorialPrompt

주요 목표 상황 맥락에 맞는 자연스러운 플레이 경험 설계

● 이벤트 기반 트리거 우선

위치 기반 트리거보다 피격 · 스킬 획득 등 실제 상황과 맞물린 시점에 노출

● ID 관리와 초기화 순서

Dictionary + TutorialIds 상수로 관리, Awake() 에서 씬 전체를 스캔해 초기화 순서 문제 해소

● 중복 노출 방지

Show() 내부 HasSeen / MarkSeen 체크로 재시도 · 리스폰 후 재노출 방지

● 멀티 슬라이드 가이드

KeyGuideSequence — TutoSlide 배열 기반, isTransitioning 으로 연타 시 중복 전환 방지

적 AI 시스템

EnemyBase / FrogEnemy

주요 목표 확장 가능한 데이터 기반 적 설계

● 데이터와 로직 분리

EnemyBase + ScriptableObject 스탯 (EnemyStatus) 으로 같은 로직에서 스탯만 바꿔 다양한 적 구성

● 공통 처리 상속

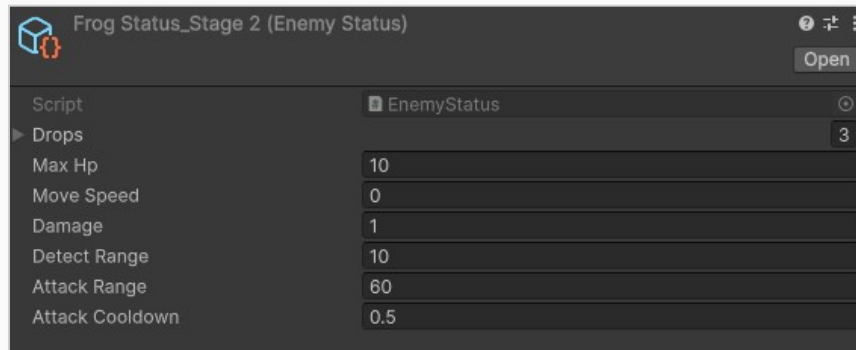
접촉 데미지 · 넉백을 virtual OnTriggerStay2D 로 공통 처리하고 파생 적에서 확장

● 풀링 기반 투사체

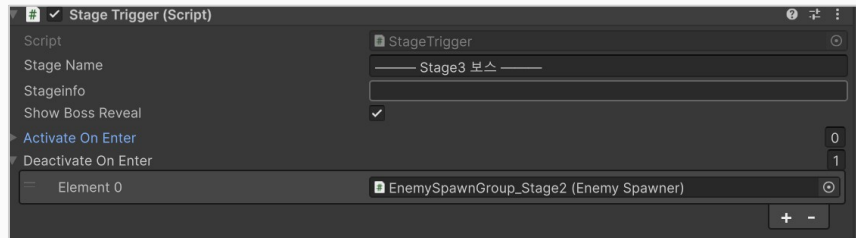
BulletBase — 오브젝트 풀링, hitLayer 판정 + 히트 파티클 후 지연 반납

● 독립 장애물 · 단계별 활성화

SpikeObstacle 은 EnemyBase 비상속 (물리용 / 데미지용 콜라이더 분리), StageTrigger 로 단계별 활성화



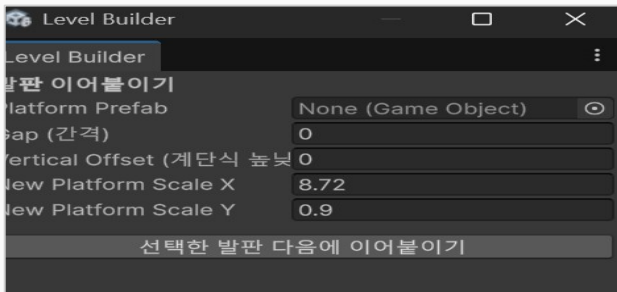
EnemyStatus — ScriptableObject 스탯



StageTrigger — 단계별 적 활성화 / 비활성화



타이틀 화면



LevelBuilderWindow — 발판을 이어 붙이는 에디터 툴

SYSTEM 10

게임 매니저 & 씬 관리

GameManager / SceneTransitionMgr

주요 목표 여러 시스템의 시간 · 입력 제어 충돌 방지와 안정적인 씬 전환

● 카운터 기반 일시정지

AcquireFreeze() / ReleaseFreeze() 카운터 패턴으로 다중 요청 충돌 방지, 퍼즈 · 게임오버 · 타이틀 복귀 처리

● 씬 전환 페이드

SceneTransitionMgr — DontDestroyOnLoad + unscaledDeltaTime 기반 페이드 인 / 아웃

● 참조 재활당

GameSceneRefs 가 씬 리로드마다 UI 참조와 버튼 이벤트를 재활당

● 보조 시스템

ItemPickup(자석 흡수), StageTrigger / StageManager, 레벨 디자인 툴 LevelBuilderWindow

플레이어 구조 개선 — bool 플래그에서 상태 머신으로

BEFORE

700 줄 가까운 단일 PlayerCtrl 에서 isDashing · isClimbing · isBashing 같은 bool 플래그로 상태를 관리 → 스킬이 늘수록 !isDashing && !isClimbing && ... 조건이 곳곳에 흩어져, 새 액션 하나마다 수정 지점이 늘어남

- 상태 전환은 한 곳으로

ChangeState() 단일 진입, 애니메이터 · 슬로우모션 · 무적 정리는 EnterState / ExitState 에서

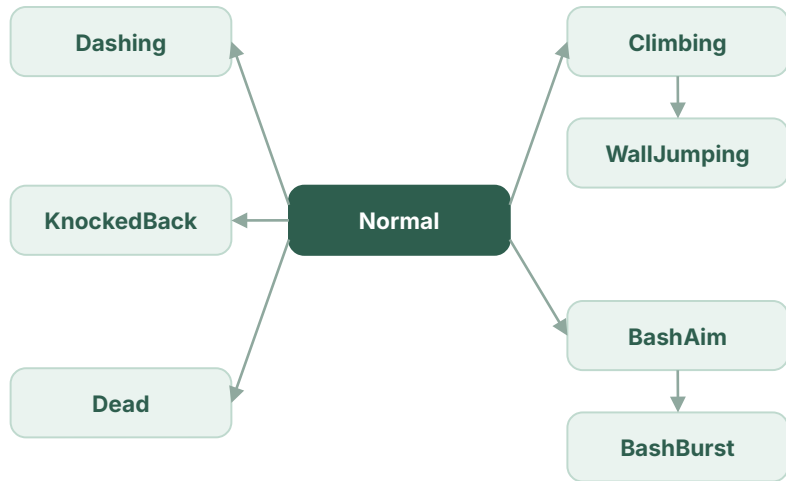
- 허용 규칙은 프로퍼티로

CanMove · CanJump · CanDash · CanStartBash 에서 행동 허용 여부를 한 곳에서 결정

- 코루틴 대신 stateTimer

대시 · 넉백 · 바쉬 발사를 타이머로 진행해 중복 실행과 정리 누락 방지

AFTER



Dead 를 제외한 모든 상태는 종료 시 Normal 로 복귀

partial class 로 파일만 기능별 분리 (Jump · Climb · Bash ...) — 씬에 저장된 인스펙터 값과 외부 공개 API 는 그대로 보존

기술적 문제 해결 사례

문제 상황	원인	해결 방법
일시정지 (timeScale 0) 중 UI 연출이 멈춤	DOTween 트윈이 기본적으로 스케일 타임 기준으로 동작	Sequence / Tween 에 SetUpdate(true) 적용 , 씬 전환 페이드는 unscaledDeltaTime 사용
튜토리얼 매니저 초기화 순서에 따라 등록 누락	여러 Awake() 의 실행 순서가 보장되지 않아 프롬프트가 매니저보다 먼저 초기화되는 레이스 컨디션	TutorialMgr.Awake() 에서 FindObjectsByType 으로 씬 전체를 스캔해 일괄 등록
여러 튜토리얼이 동시에 시간을 멈출 때 충돌	bool 플래그로 제어하면 하나가 해제될 때 다른 요청까지 함께 풀림	AcquireFreeze() / ReleaseFreeze() 카운터 패턴 도입 , 카운터가 0 일 때만 실제 해제
게임 재시작 시 UI 참조가 깨짐 (NullReferenceException)	씬 재시작 시 기존 UI 오브젝트와 참조가 파괴됨	GameSceneRefs 에서 sceneLoaded 이벤트를 구독해 로드마다 참조 재할당

기술적 문제 해결 사례

문제 상황	원인	해결 방법
세이프 게이지 텍스트 갱신이 간헐적으로 누락	기존 Sequence 를 Kill 후 매번 새로 만드는 방식이 타이밍에 따라 갱신을 누락	기존 Sequence 를 Kill 하지 않고 Append 로 이어 붙이는 방식으로 변경
투명 경계벽에 붙은 채 대각선 입력 시 미끄러지지 않음	기본 Physics Material 2D 의 마찰로 수직 벽에서 정지 마찰 발생	마찰 계수 0 인 별도 Physics Material 2D 를 경계벽에 적용
재시도 · 리스폰 시 튜토리얼이 반복 노출	튜토리얼 노출 상태를 개별 관리하지 않아 재시도 시 최초 상태로 리셋	Show() 내부 HasSeen / MarkSeen 체크 + 튜토리얼마다 고유 dismissActionId 지정

설계 원칙

01 통합 우선

밀접하게 연관된 로직은 별도 스크립트보다 기존 스크립트에 통합
— 스킬 게이지를 PlayerHealth 내부에 포함해 관리 포인트 최소화

02 인스펙터 주도

기획 · 레벨 디자인 단계에서도 값을 쉽게 조정하도록 인스펙터
참조 방식을 우선 채택

03 이벤트 기반 트리거

위치 기반 트리거존보다 피격 · 아이템 획득 등 실제 상황과 맞물린
이벤트 트리거를 우선 적용

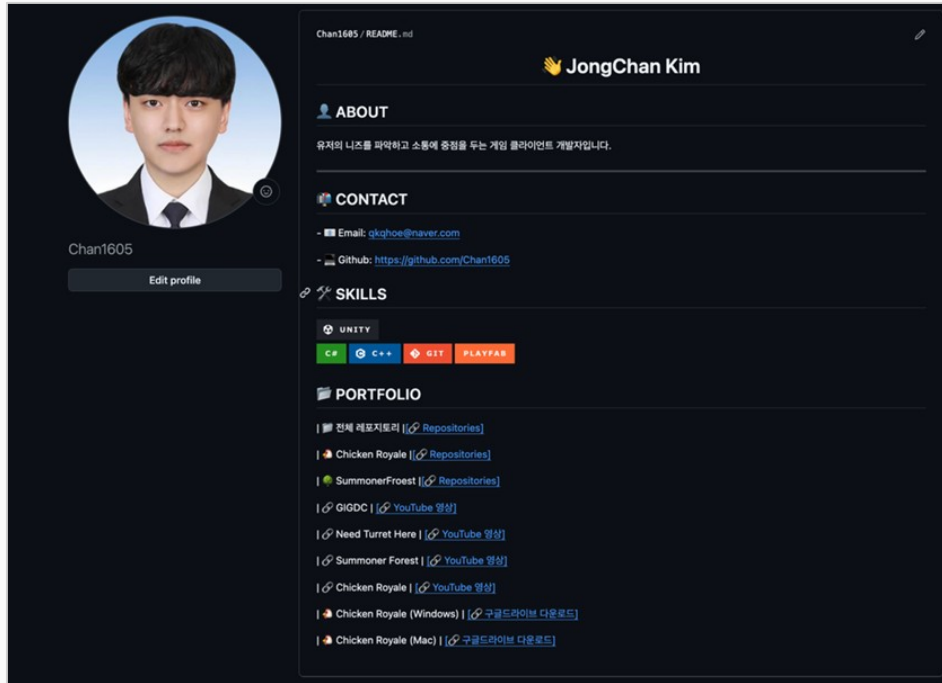
04 데이터 주도 설계

ScriptableObject 로 밸런스 데이터와 로직을 분리해 재사용성과
확장성 확보

향후 계획

- | | | |
|----|---------------|------------------------------|
| 01 | 보스 구현 | 스테이지 클라이맥스를 담당할 보스 몬스터 패턴 설계 |
| 02 | 지하 스테이지 추가 | 새로운 지형 · 기믹을 갖춘 스테이지 확장 |
| 03 | 레벨 (성장) 시스템 | 플레이어 성장 곡선을 위한 레벨업 구조 도입 |
| 04 | 미니맵 UI | 탐험 편의를 위한 실시간 미니맵 구현 |
| 05 | 전체 맵 UI | 월드 전체를 조망하는 맵 화면 구현 |

GitHub 링크



github.com/Chan1605

프로젝트 코드와 README 에서 전체 시스템 구조와 커밋 히스토리를 확인할 수 있습니다 .

README 구성

- 조작법 · 게임 흐름도
- 핵심 시스템 10 개 (GIF 포함)
- 플레이어 구조 리팩토링 · 트러블슈팅

Thank you

끝까지 봐주셔서 감사합니다 .

시스템 설계와 문제 해결 과정을 꾸준히 기록하며 성장하는 개발자가 되겠습니다 .

김종찬 · github.com/Chan1605